UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR
FACULTAD DE CIENCIAS AGRONÓMICAS
SUB UNIDAD AMBIENTAL
SERVICIOS AGROCLIMATICOS

01

PERSPECTIVAS CLIMATICAS





Fecha de publicación: 22/01/2025

Fecha de validez: Enero a Abril 2025

"HACIA LA LIBERTAD POR LA CULTURA"

EL NIÑO/OSCILACIÓN DEL SUR (ENSO por sus siglas en inglés)

DISCUSIÓN DIAGNÓSTICA

emitida por el

CENTRO DE PREDICCIONES CLIMÁTICAS/NCEP/NWS

y el Instituto Internacional de Investigación para el Clima y la Sociedad

9 de enero de 2025

Estatus del Sistema de alerta del ENSO: Advertencia de La Niña

Sinopsis: Las condiciones de La Niña están presentes y se espera que persistan hasta febrero-abril 2025 (59% de probabilidad), con probable transición a ENSO-neutral para marzo-mayo 2025 (60% de probabilidad).

Han surgido las condiciones de La Niña en diciembre 2024 y se reflejaron con temperaturas de subsuperficie del mar (SSTs, por sus siglas en inglés) por debajo del promedio a través del centro y centro-este del Océano Pacifico ecuatorial (Fig. 1)

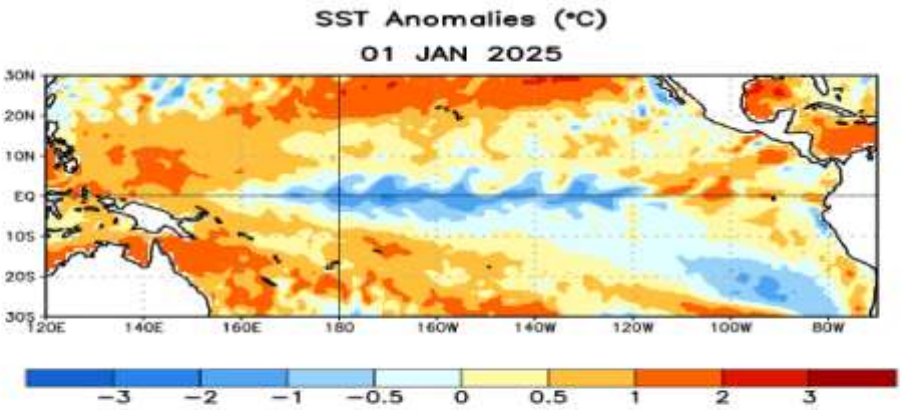


Figura 1. Anomalías (°C) promedio de la temperatura de la superficie del océano (SST, por sus siglas en inglés) para la semana centrada el 1 de enero de 2025. Las anomalías son calculadas utilizando como referencia los periodos promedio semanales de 1991-2020.

Los índices semanales más recientes de El Niño fueron de -0.7°C en el Niño-3.4 y -0.6°C en Niño-4, con valores cerca de cero en el Niño-1+2 y Niño-3 (Fig. 2)

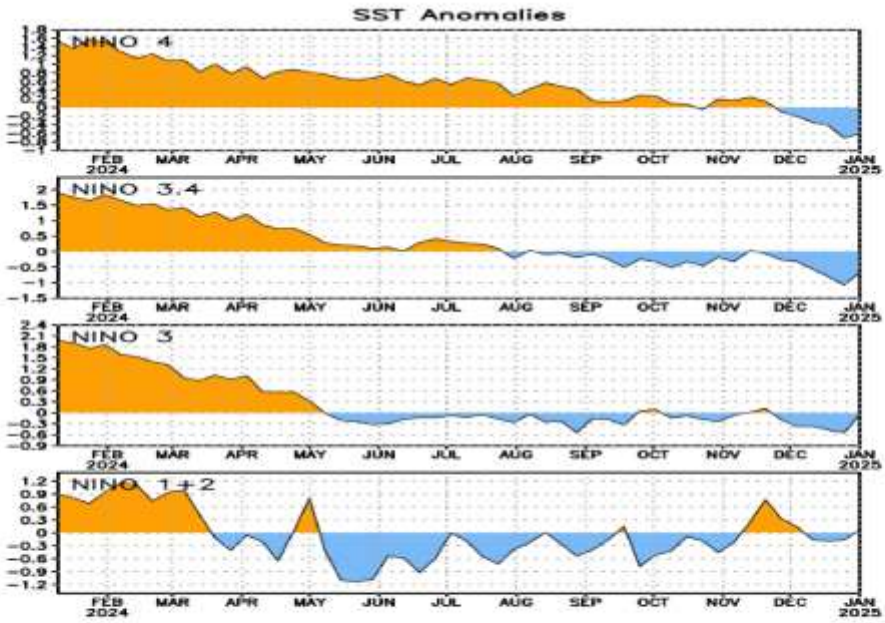


Figura 2. Series de Tiempo de las anomalías (en °C) de temperaturas de la superficie del océano (SST) en un área promediada en las regiones del Niño [Niño-1+2 (0°-10°S, 90°W-80°W), Niño-3 (5°N-5°S, 150°W-90°W), Niño-3.4 (5°N-5°S, 170°W-120°W), Niño-4 (5°N-5°S, 150°W-160°E)]. Las anomalías de SST son variaciones de los promedios semanales del período base de 1991-2020.

El enfriamiento en la subsuperficie se fortaleció fuertemente (Fig. 3), con temperaturas por debajo del promedio dominando el centro y este del Océano Pacífico ecuatorial (Fig. 4). Las anomalías en los vientos en los niveles bajos estuvieron del este sobre el oeste y centro del Pacífico, con las anomalías en los vientos en los niveles altos del oeste sobre el centro y este del Pacífico. La convección estuvo suprimida sobre la Línea de Cambio de Fecha y aumentada sobre Indonesia (Fig. 5). Los índices tradicionales y ecuatoriales de la Oscilación Sur estuvieron positivos. Colectivamente, el sistema oceánico y atmosférico reflejaron condiciones de La Niña.

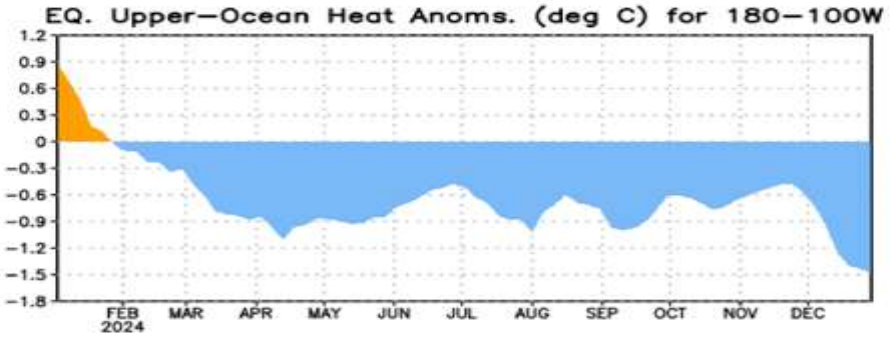


Figura 3. Anomalías del contenido calórico (en °C) en un área promediada del Pacífico ecuatorial (5°N-5°S, 180°-100°W). Las anomalías en el contenido calórico son calculadas como las desviaciones de los penta-promedios del período base de 1991-2020.

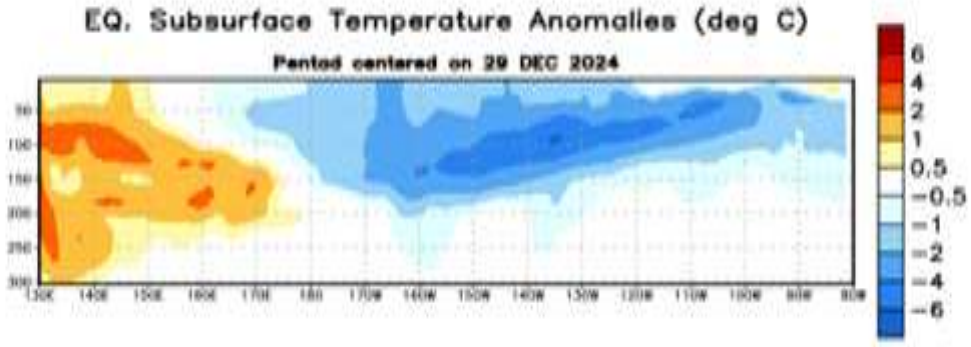


Figura 4: Anomalías de la temperatura (en °C) en un transecto de profundidad-longitudinal (0-300m) en la parte superior del océano Pacífico ecuatorial, centradas en la semana del 29 de diciembre de 2024. Las anomalías son variaciones a partir de los penta-promedios durante el periodo base de 1991-2020.

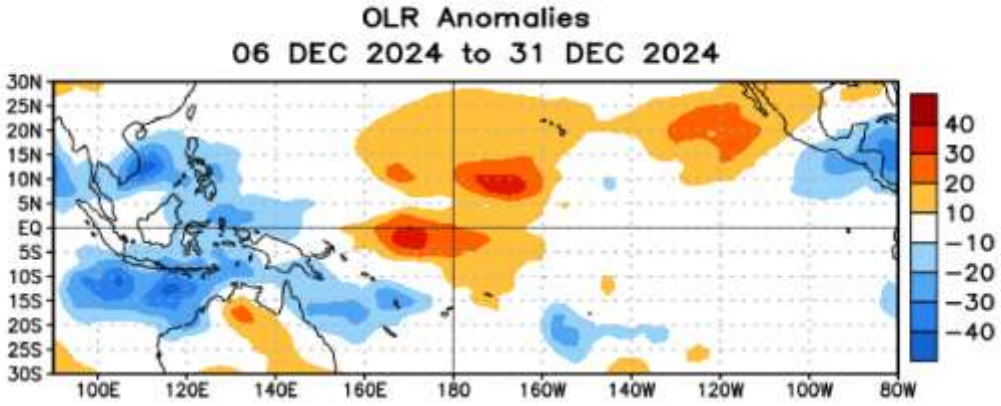


Figura 5. Anomalías del promedio de la radiación de onda larga emitida (OLR, por sus siglas en inglés) (W/m^2) durante el período del 6– 31 de diciembre de 2024. Las anomalías de OLR se calculan como desviaciones de los penta-promedios del período base de 1991-2020.

Fuente:
https://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/analysis_monitoring/enso_advisory/ensodisc_Sp.shtml

PERSPECTIVAS CLIMATICAS ENE, FEBR, MAR, ABR 2025

Perspectiva nacional del clima Período diciembre 2024 - abril 2025
Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, El Salvador, Centroamérica

ANTECEDENTES

El año 2024, se caracterizó por ser un año con un comportamiento pluviométrico irregular y anómalo en los acumulados y especialmente en la distribución espacial, en términos generales, durante el primer trimestre de la época lluviosa, se tuvo la ocurrencia de un evento de temporal en el mes de junio y otro en el mes de noviembre al cierre de la temporada, lo que favoreció a que el promedio anual sea superado en un 17% (hasta la fecha de emisión de este documento).

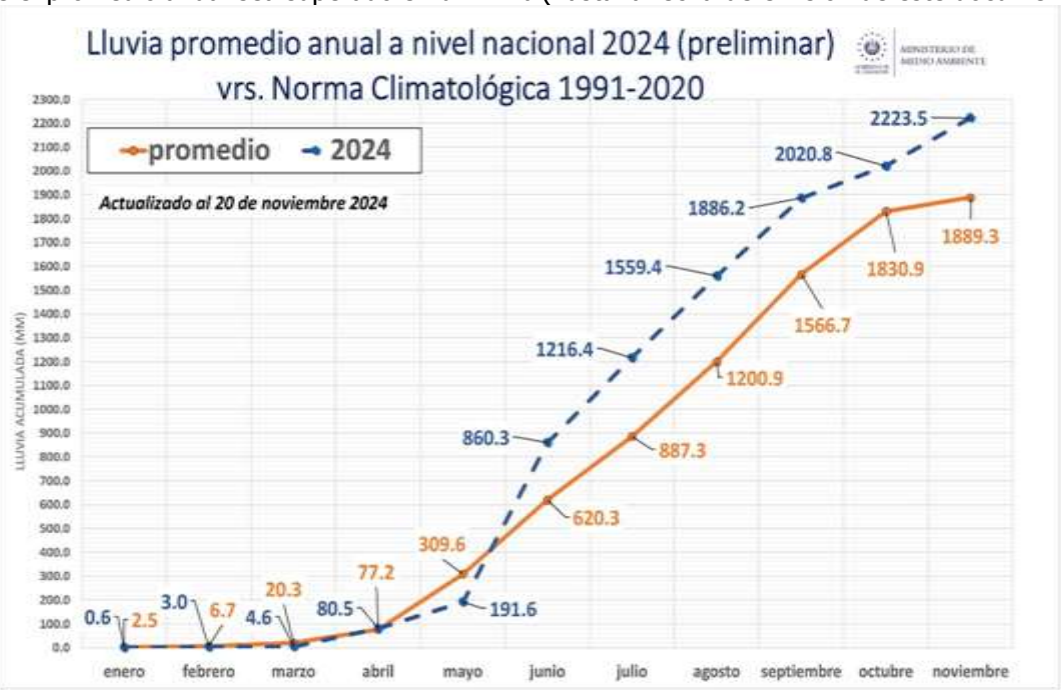


Figura 1. Lluvia promedio nacional preliminar 2024 actualizado al 20 de noviembre, comparado con la Norma Climatológica 1991 a 2020. Fuente: Ministerio de Medio Ambiente-DOA-GMT.

Mes	Promedio normal (mm)	Observado 2024 (mm)	% de Exceso (+) /déficit (-)
Enero	2.5	0.6	-76%
Febrero	4.2	2.4	-44%
Marzo	13.5	1.6	-88%
Abril	57.0	75.9	+33%
Mayo	232.3	111.1	-52%
Junio	310.7	668.7	+115%
Julio	267.0	356.1	+33%
Agosto	313.6	343.0	+9%
Septiembre	365.8	326.8	-11%
Octubre	264.3	134.6	-49%
Noviembre (al 20 nov.)	58.4	202.7	+21%

Tabla 1. Acumulados promedio mensuales y observados 2024, y porcentaje de déficit o exceso de lluvia observado. Fuente: Ministerio de Medio Ambiente-DOA-GMT.

PRONÓSTICO DE TEMPERATURAS

En cuanto a escenarios por categoría, para el cuatrimestre DEFM 2024-25, en temperatura media, predominan los escenarios Arriba de lo Normal (A), que denota temperaturas promedio más altas al promedio climatológico correspondiente a la serie 1991-2020, y como segundo escenario Normal (Figura 5).



Figura 5. Perspectiva de escenarios de temperatura media cuatrimestre DEFM 2024-25. Fuente Ministerio de Medio Ambiente /DOA/GMT/CCA

Las Figura 6 y 7 muestran la perspectiva de la temperatura máxima, mínima y media para el cuatrimestre DEFM, donde las temperaturas más altas se esperan para el oriente y sobre la costa occidental del territorio, así mismo en alrededores de los embalses y el cauce del río Lempa.

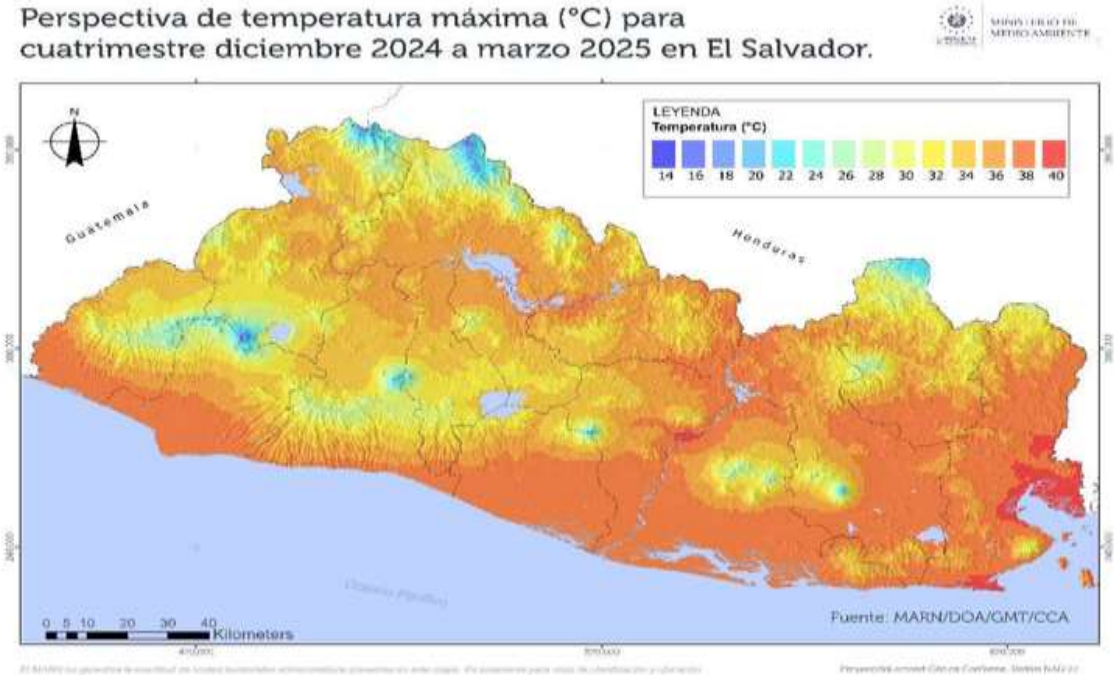


Figura 6. Perspectiva de temperatura promedio máxima del cuatrimestre DEFM 2024-25. Fuente Ministerio de Medio Ambiente /DOA/GMT/CCA

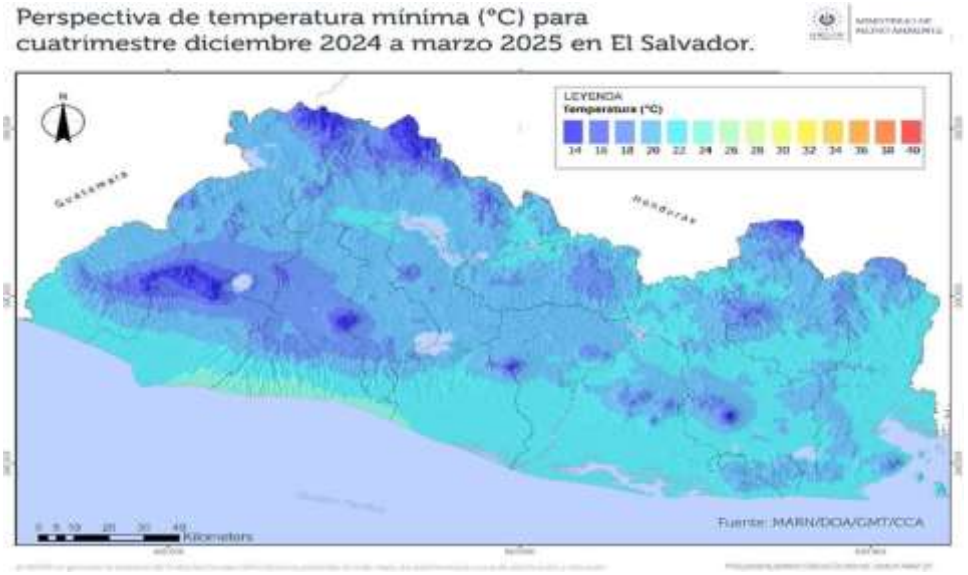


Figura 6. Perspectiva de temperatura promedio mínima del cuatrimestre DEFM 2024-25. Fuente Ministerio de Medio Ambiente /DOA/GMT/CCA

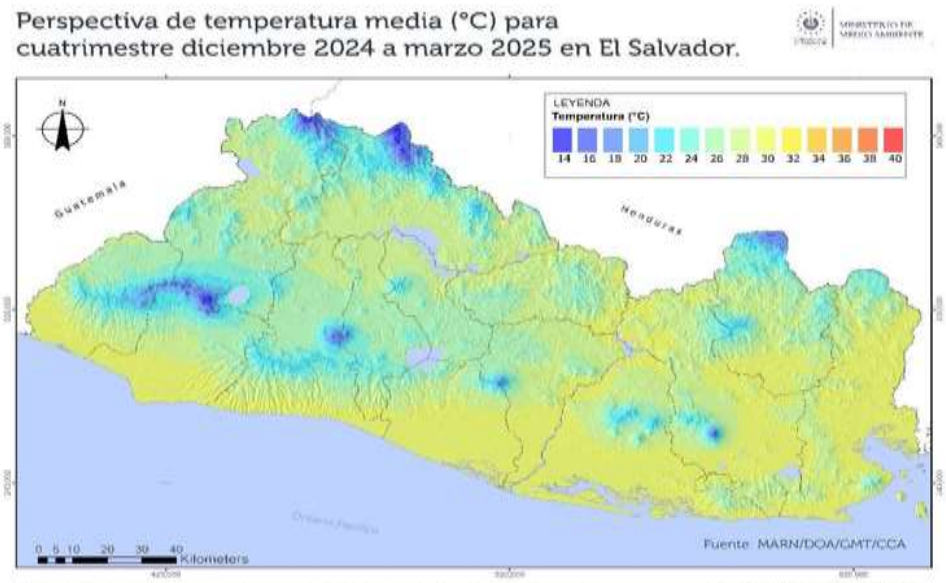


Figura 7. Perspectiva de temperatura media promedio del cuatrimestre DEFM 2024-25. Fuente Ministerio de Medio Ambiente/DOA/GMT/CCA.

Valores pronosticados para la temperatura máxima, mínima y media a nivel nacional a escala mensual y cuatrimestral para El Salvador (Tabla 2)

Mes/Perspectiva	Temperatura Máxima promedio (°C)	Temperatura Mínima promedio (°C)	Temperatura Media promedio (°C)
Diciembre	30.2	17.7	23.7
Enero	30.6	17.5	23.7
Febrero	31.6	17.7	24.4
Marzo	32.9	18.8	25.6
Abril	33	20.1	26.3
Cuatrimestre DEFM	31.3	18.1	24.4

Tabla 2 . Perspectiva de temperatura máxima, mínima, media mensual y cuatrimestral promedio nacional. Fuente: Ministerio de Medio Ambiente/DOA/GMT/CCA.

TRANSICIÓN DE ÉPOCA SECA A LLUVIOSA

Como un primer análisis y de manera preliminar, se estima el inicio de la transición seca- lluviosa 2025, siendo probable su inicio a finales del mes de abril o inicios del mes de mayo, presentándose lluvias que pueden ser dispersas durante el mes de marzo e inicios de abril, sin embargo, las condiciones lluviosas se verán más organizadas en el transcurso del mes de mayo con probabilidad de un 60-70% de que se establezca la época lluviosa a finales de mayo y primeros días del mes de junio.

PRONÓSTICO DE LLUVIAS

La Tabla 5 incluye los promedios de lluvia en milímetros (mm) de la serie 1991 a 2020, el valor pronosticado por mes y el cuatrimestre de la presente perspectiva; además, se incluye una columna de la descripción de escenario por categoría esperada a escala nacional.

Mes	Promedio (mm)	Pronóstico (mm)	Escenario esperado a escala nacional
Diciembre 2024	8.8	16	Arriba de lo Normal
Enero 2025	2.5	2.3	NORMAL
Febrero 2025	4.2	2.7	NORMAL
Marzo 2025	13.5	7.5	NORMAL
Abril 2025	57	44.8	NORMAL
Cuatrimestre DEFM	23	24.5	NORMAL tendencia Arriba de lo Normal

Tabla 5. Cuadro de lluvia promedio nacional 1991 a 2020 y pronóstico desde diciembre 2024 a abril 2025 y cuatrimestre DEFM. Fuente: Ministerio de Medio Ambiente/DOA/GMT/CCA.



Figura 9 . Perspectiva de escenarios de lluvia para el cuatrimestre DEFM 2024-25. Fuente: Ministerio de Medio Ambiente-DOA-GMT.

PERSPECTIVAS DE LLUVIAS MENSUALES 2025

MES DE ENERO

Enero es el mes con el menor acumulado de lluvia mensual de acuerdo a la norma climatológica (serie 1991-2020) que es de 2.5 mm. A escala nacional se pronostica 1.8 mm para enero 2025, lo que se puede observar en la Figura 13. El escenario predominante en El Salvador es Normal (N), únicamente en zonas del noroccidente, cordillera Apaneca Ilamatepec en los alrededores del complejo volcánico y el sector norte del departamento de Usulután y sector este del departamento de Cabañas.



Figura 13. Perspectiva de escenarios de lluvia para enero de 2025. Fuente: Ministerio de Medio Ambiente-DOA-GMT.

MES DE FEBRERO

Febrero es el segundo mes más seco del año en El Salvador, cuando las lluvias son eventuales y poco frecuentes. Se espera en promedio nacional 2.7 mm por lo que el escenario predominante es el Normal (N) (Figura 15), con algunas lluvias o tormentas puntuales en la cordillera volcánica y franja costera específicamente en los departamentos de La Paz, San Salvador y Cuscatlán, así como también el sur de San Miguel, zonas en donde se prevé un escenario Arriba de lo normal (A), sectores en los que climatológicamente hay ausencia de lluvias en este mes.



Figura 15. Perspectiva de escenarios de lluvia para febrero de 2025. Fuente: Ministerio de Medio Ambiente-DOA-GMT.

PERSPECTIVAS DE LLUVIAS MENSUALES 2025

MES DE MARZO

Las lluvias en el mes de marzo tienden a aumentar con respecto a los primeros meses del año, sin embargo, continúan siendo escasas o nulas en algunas zonas del territorio salvadoreño; pero es probable que ocurran algunas tormentas, sin embargo, se esperan aisladas acumulando valores que determinarán en todo el territorio un escenario Normal (N) como se observa en la Figura 17.



Figura 17. Perspectiva de escenarios de lluvia para marzo de 2025. Fuente: Ministerio de Medio Ambiente-DOA-GMT.

MES DE ABRIL

El mes de abril, el último mes de la época seca, y climatológicamente es el mes en el que da inicio la transición seca-lluviosa. Para abril 2025 la probabilidad de lluvia es alta en la última década del mes (del 21 al 30 de abril), fechas más probables para el inicio de la transición, focalizándose en la zona norte y zona occidental. Para el resto del país el inicio de la transición puede extenderse para los primeros días de mayo. En el mapa de escenarios por categoría se observa predominio de escenario Normal (N), en todo el territorio salvadoreño (Figura 19).



Figura 19. Perspectiva de escenarios de lluvia para abril de 2025. Fuente: Ministerio de Medio Ambiente-DOA-GMT.

CONCLUSIONES

●La Perspectiva nacional de lluvias durante el cuatrimestre comprendido entre diciembre 2024 y marzo 2025, indica condiciones en donde predomina un escenario Normal, de manera puntual al nororiente un escenario arriba de lo normal.

●Durante el cuatrimestre que abarca la presente Perspectiva se espera una temporada de poco a moderadamente activa respecto a la incursión de Vientos Nortes, los cuales se prevén -en general- de corta duración y poca frecuencia, esperando entre 3 y 11 eventos para toda la temporada.

●Las temperaturas continuarán presentándose cálidas, disminuyendo ligeramente durante el mes de diciembre y aumentando en los meses siguientes, principalmente en los meses de marzo y abril, meses en los cuales se espera un promedio mensual más alto y con la probabilidad de la ocurrencia de eventos de ola de calor en territorio salvadoreño.

●El mes de abril se esperan condiciones normales, pero predominarán acumulados debajo del promedio mensual, por lo que se prevé déficit de lluvia como lo muestran las anomalías pronosticadas de lluvia acumulada en el mes. Se espera que las lluvias se hagan presentes en la última década de abril (del 21 al 30), época en la cual se prevé el inicio de la transición seca a lluviosa, la cual se extenderá durante el mes de mayo 2025.



"HACIA LA LIBERTAD
POR LA CULTURA"